Mittuniversitetet
MID SWEDEN UNIVERSITY

Försättsblad Prov Original

Kurskod	Provkod	Tentamensdatum
MA087G	T110	2025-06-07
Kursnamn	Matematik GR (B), Matematisk statistik	
Provnamn	Skriftlig tentamen	
Ort	Sundsvall	
Termin		
Ämne		

Tentamen i Matematisk statistik

MA087G/MA097G / MA148G

7 juni 2025

Kursansvarig: Dag Nilsson

Instruktioner

- **Skrivtid:** 5 timmar.
- **Hjälpmedel:** Mittuniversitetets matematiska formelsamling (upplaga 5), godkänd ej symbolhanterande formelsamling.
- Till alla uppgifter skall fullständiga lösningar lämnas. Resonemang, ekvationslösningar och uträkningar får inte vara så knapphändiga att de blir svåra att följa. Skriv en uppgift per blad och endast på en sida.
- För att bli godkänd på kursen krävs att du uppnår minst 15 poäng och att du uppfyller kursens lärandemål.

Uppgifter

1. En kruka innehåller tio röda och tio vita bollar. Man väljer 5 bollar slumpmässigt, utan återläggning. Låt A vara händelsen att man bara får röda bollar och låt B vara händelsen att man får minst en boll av vardera färg. Beräkna följande sannolikheter:

   a) $P(A)$. (1p)
   b) $P(B)$. (2p)
   c) $P(A \cup B)$. (1p)
   d) $P(A|B^c)$. (2p)

   Kommentar: Om du ej har löst a), b) så kan du använda värdena $p(A) = 0.1, p(B) = 0.8$ i c) och d). Notera dock att detta inte är de korrekta värdena.

2. Betrakta funktionen

$$f(x) = \begin{cases} \frac{a}{\sqrt{x}} \text{ om } 0 < x \leq 4, \\ 0, \text{ annars.} \end{cases}$$

   a) Bestäm a så att f bildar en täthetsfunktion för en stokastisk variabel $\mathbf{X}$. (1.5p)
   b) Bestäm fördelningsfunktionen $F_{\mathbf{X}}$. (1.5p)
   c) Beräkna $P(\mathbf{X} \leq 1)$. (1p)
   d) Beräkna väntevärde och standardavvikelse för $\mathbf{X}$. (2p)

Var god vänd ↪

3. Låt $\mathbf{X} \in \text{Exp}(2)$, $\mathbf{Y} \in \text{Exp}(3)$ och antag att $\mathbf{X}$, $\mathbf{Y}$ är oberoende s.v.

   a) Beräkna $P(1 \leq \mathbf{X} < 3)$. (1p)

   b) Beräkna $E(3\mathbf{X} + \mathbf{Y})$ och $V(3\mathbf{X} + \mathbf{Y})$. (2p)

   c) Bestäm fördelningsfunktionen för $4\mathbf{X} + 1$. (1.5p)

   d) Beräkna $p(\max\{\mathbf{X}, \mathbf{Y}\} \leq 1)$. (1.5p)

4. En stokastisk variabel $\mathbf{X}$ har täthetsfunktionen

$$f_{\mathbf{X}} = \begin{cases} \frac{x}{a} e^{-\frac{x^2}{2a}}, \text{ om } x \geq 0, \\ 0, \text{ annars,} \end{cases}$$

   där a är en okänd parameter. Låt $x_1, x_2 \ldots, x_n$ vara ett stickprov från en fördelning med denna täthetsfunktion (dessa kan ses som observationer av oberonde s.v $\mathbf{X}_1, \mathbf{X}_2, \ldots \mathbf{X}_n$). Härled ML-skattningen av a. (6p)

5. Låt 13.4, 14.1, 15.1, 14.3, 14.9, 13.9, 14.4, 14.0 vara ett stickprov från $N(\mu, \sigma)$. Beräkning ger att $\sum_{i=1}^{8} x_i = 114.1$, $\sum_{i=1} x_i^2 = 1629.45$.

   a) Konstruera ett (tvåsidigt) 95% konfidensintervall för μ under förutsättning att $\sigma = 0.5$. (3p)

   b) Konstruera ett (tvåsidigt) 95% konfidensintervall för μ under förutsättning att σ är okänt. (3p)

6. En bonde köper 10000 granplantor. Höjden på dessa plantor antas vara normalfördelade med väntevärde μ cm och standardavvikelse 10 cm. Säljaren av dessa plantor påstår att den genomsnittliga höjden på plantorna är $\mu = 70$ cm. Om $\mu < 70$ så har bonden rätt att underkänna leveransen av plantor.

   a) Bonden misstänker att $\mu < 70$ cm. För att testa detta så mäter bonden 100 plantor och finner att $\overline{x} = 68$ cm. Kan bonden underkänna leveransen om han är villig att ta en risk på 5% att han gör fel? Svara på denna fråga genom att ställa upp ett lämpligt hypotestest (ställ upp hypotes H_0 och mothypotes H_1). (3p)

   b) Antag nu istället att bonden mäter 200 plantor och finner att $\overline{x} = 69$. Kan bonden underkänna leveransen om han är villig att ta en risk på 5% att han gör fel? Svara på denna fråga genom att använda samma hypotestest som du använde i a). (3p)

Lycka till!